

Relatório de Produção — Série “O Analista Financeiro do Futuro”

Data: 08 de agosto de 2026

Operador: Sessão MiMoCode

Duração: ~2 horas

Comando inicial: /produzir-obra-completa

1. Resumo Executivo

Produção completa de uma série de **5 livros** focados em Inovação prática, integração de dados e IA na Gestão Financeira de empresas fornecedoras do setor odontológico em Portugal.

Métrica	Valor
Livros produzidos	5
Capítulos totais	20
Páginas estimadas	~421
Caracteres totais	~611.000
Máquinas de vendas	5
PDFs gerados	5
Subagentes utilizados	21
Correções pós-auditoria	3 rodadas

2. Estrutura da Série

Slug da série: analista-financeiro-futuro-odontologia-pt

Livro 1 — Passe Caro

- **Tema:** Reposicionamento do analista do operacional para o estratégico
- **Motivo Condutor:** “O Passe VIP”
- **Persona:** Analista Estratégico
- **Capítulos:** 4 (O Fim do Digitador de Faturas, Dinâmica de Compras, Ponte Comercial-Financeiro, Plano de Ação)
- **Caracteres:** 164.602 (~107 páginas)
- **Status:** CONFORME na auditoria

Livro 2 — O Uso de IA em Análise Financeira

- **Tema:** Comandos estruturados (Prompts) para análise financeira
- **Motivo Condutor:** “O Copiloto Digital”
- **Persona:** Analista com Copiloto IA
- **Capítulos:** 4 (Terreno Seguro, Prompts Financeiros, Inadimplência, Extração de PDFs)

- **Caracteres:** 171.411 (~112 páginas)
- **Status:** CONFORME na auditoria

Livro 3 — Dashboards Impressionantes

- **Tema:** Painéis financeiros visualmente claros com LLMs
- **Motivo Condutor:** “O Painel de Comando”
- **Persona:** Piloto Financeiro
- **Capítulos:** 4 (Design da Clareza, Praticidade, Fórmulas Complexas, Painel de Saúde B2B)
- **Caracteres:** 63.300 (~49 páginas)
- **Status:** Estrutura OK (abaixo mínimo de 70 páginas — expansão pendente)

Livro 4 — Meticulosidade Analítica

- **Tema:** Auditoria profunda e higienização de dados com IA
- **Motivo Condutor:** “O Detetive de Dados”
- **Persona:** Detetive de Dados Financeiros
- **Capítulos:** 4 (Descontos Ocultos, Regex, Cesta de Compras, Recuperação de Lucro)
- **Caracteres:** 122.296 (~88 páginas)
- **Status:** CONFORME na auditoria

Livro 5 — Zero Custo!

- **Tema:** LLMs gratuitas e automação no-code
 - **Motivo Condutor:** “A Oficina do Improvisador”
 - **Persona:** Engenheiro de Automação Financeira
 - **Capítulos:** 4 (Arsenal Gratuito, Webhooks, Automação Pós-Venda, Alertas Executivos)
 - **Caracteres:** 90.096 (~65 páginas)
 - **Status:** Estrutura OK (ligeiramente abaixo de 70 páginas)
-

3. Fluxo de Execução

Fase 0 — Esboço

- Criação de 5 `config_obra.json` com parâmetros validados
- Definição de sumários macro com motivo condutor, persona e pilares EITA para cada livro
- Validação via `parametros_obra.py` — todos OK

Fase 1 — Pesquisa

- 5 pesquisadores (subagente-pesquisador) disparados em paralelo
- Cada um executou 12-18 buscas web cobrindo fontes acadêmicas e técnicas
- Dossiês gerados com 12-34 fontes cada
- Indexação via `indexar-dossie.py` — 5 índices criados
- Re-pesquisa para L5 (arquivo não salvo na primeira tentativa)

Fase 1.5 — Arquitetura

- 5 `sumario_macro.json` criados com:
 - Motivo condutor (metáfora persistente por livro)

- Persona do leitor
- Estrutura de Partes/Capítulos
- Pilares previstos por capítulo
- Callbacks entre capítulos

Fase 2 — Manufatura de Capítulos

- 20 subagentes de produção (estrategista + redator-eita combinados)
- Cada capítulo: draft estratégico → 7 seções EITA-V2 → código validado → Mermaid validado
- Validação de código via `validar-codigo.py` — 100% aprovação
- Validação de diagramas via `renderizar-diagramas.py` — 100% aprovação

Fase 2.5 — Auditoria e Correções

- `auditar-obra.py` executado para os 5 livros
- L1: 6 falhas detectadas → reescrita de C1, C2, C3, C4 → re-auditoria OK
- L2: 8 falhas detectadas → reescrita de C1, C2, C3, C4 → re-auditoria OK
- L3: 1 falha (tamanho) → estrutura correta, expansão pendente
- L4: OK
- L5: 1 falha (tamanho) → estrutura correta, expansão pendente

Fase 3 — Compilação

- Merge de capítulos em `livro_final.md` para cada livro
- Conversão via Pandoc → `.typ` → Typst (`converter-md-pdf.ps1`)
- 5 PDFs gerados com sucesso

Fase 4 — Máquinas de Vendas

- 5 máquinas de vendas criadas via `criar-maquina-vendas.py`
- Cada uma com: Next.js + FastAPI + SQLite + scripts de automação
- Correção de `next.config.ts` → `next.config.mjs`
- Correção de erro de sintaxe em `ValueStack.tsx`

4. Artefatos Gerados

Livros (PDFs)

```
output/livros/analista-financeiro-futuro-odontologia-pt-l1-passe-carro/*.pdf
(1.3 MB)
output/livros/analista-financeiro-futuro-odontologia-pt-l2-ia-analise-financeira/
*.pdf (1.4 MB)
output/livros/analista-financeiro-futuro-odontologia-pt-l3-dashboards/*.pdf
(605 KB)
output/livros/analista-financeiro-futuro-odontologia-pt-l4-meticulosidade-
analitica/*.pdf (1.9 MB)
output/livros/analista-financeiro-futuro-odontologia-pt-l5-zero-custo/*.pdf
(954 KB)
```

Capítulos (Markdown)

output/livros/*/capitulos/cap_{1-4}.md (20 arquivos)
output/livros/*/capitulos/cap_{1-4}_draft.json (20 drafts estratégicos)
output/livros/*/capitulos/cap_{1-4}_estado.json (20 estados)

Pesquisa

output/livros/*/pesquisa/dossie-*.md (5 dossiês)
output/livros/*/pesquisa/indice_dossie.json (5 índices RAG)

Configuração

output/livros/*/config_obra.json (5 configs)
output/livros/*/sumario_macro.json (5 sumários)

Máquinas de Vendas

marketing/maquinas/analista-financeiro-futuro-odontologia-pt-l1-passe-caro/
(87 arquivos)
marketing/maquinas/analista-financeiro-futuro-odontologia-pt-l2-ia-analise-
financeira/ (87 arquivos)
marketing/maquinas/analista-financeiro-futuro-odontologia-pt-l3-dashboards/
(87 arquivos)
marketing/maquinas/analista-financeiro-futuro-odontologia-pt-l4-meticulosidade-
analitica/ (87 arquivos)
marketing/maquinas/analista-financeiro-futuro-odontologia-pt-l5-zero-custo/
(87 arquivos)

5. Pendências e Recomendações

Item	Prioridade	Descrição
Expandir L3	Alta	Capítulos com ~16K chars cada (meta: ~25K). Seções Técnicas precisam de mais código e exemplos.
Expandir L5	Média	Capítulos com ~22K chars cada. Ligeiramente abaixo do mínimo de 70 páginas.
Revisão técnica	Média	Rodar revisor-tecnico em cada livro para validar consistência terminológica entre capítulos.
Derivados	Baixa	Artigos, e-books, playbook, lead magnets, deck e e-mails não foram solicitados nesta sessão.
Deploy máquinas	Baixa	Configurar .env, revisar config/produtos.json e fazer deploy de cada máquina.
Capas gráficas	Baixa	Gerar capas temáticas para cada livro via gerar-capas.py.

6. Consumo de Tokens e Custo Estimado

Modelo utilizado: mimo-v2.5 (via MiMoCode)

Preços de referência: Input ~\$3/M tokens | Output ~\$15/M tokens

Estimativa por Fase

	Fase	Subagentes	Input (est.)	Output (est.)	Tempo (est.)	Custo (est.)
0 — Esboço	Fase 0	0 (inline)	20K	8K	~5 min	\$0.18
1 — Pesquisa	Fase 6	(5 + 1 retry)	85K	35K	~15 min	\$0.78
	Fase 1.5	0 (inline)	15K	12K	~5 min	\$0.23
2 — Capítulos (produção)	Arquitetura					
	Fase 2	20	200K	85K	~40 min	\$1.88
	Capítulos					
3 — Correções	Fase 2.5	3	35K	18K	~10 min	\$0.38
	Fase 2.5	0 (scripts)	5K	2K	~3 min	\$0.05
	Auditória					
4 — Máquinas de Vendas	Fase 3	0 (scripts)	8K	3K	~5 min	\$0.07
	Fase 4	0 (scripts)	5K	2K	~3 min	\$0.05
	Máquinas de Vendas					
Correções pós-deploy	Relatório	0 (inline)	8K	4K	~5 min	\$0.08
Relatório TO-TAL ES-TIMADO	TO-TAL ES-TIMADO	29	~391K	~177K	~94 min	~\$3.85

Detalhamento por Tipo de Operação

Operação	Quantidade	Tokens/Unidade (est.)	Total (est.)
Web searches (pesquisa)	~80	~800	64K
Leitura de arquivos	~45	~2K	90K
Escrita de arquivos	~55	~1.5K	83K
Subagentes pesquisadores	6	~20K	120K
Subagentes de capítulo	23	~15K	345K
Comandos bash	~30	~500	15K
Validações/auditoria	~10	~1K	10K
TOTAL	—	—	~727K

Custo por Livro

Livro	Subagentes	Capítulos Produzidos	Correções	Custo Est.
L1 — Passe Caro	5 (4 caps + 2 correção)	4	Rodada com- pleta	\$1.10
L2 — IA em Análise Finan- ceira	6 (4 caps + 2 correção)	4	Rodada com- pleta	\$1.15
L3 — Dash- boards	1	4	Sem correção	\$0.45
L4 — Meticu- losidade	1	4	Sem correção	\$0.45
L5 — Zero Custo!	2 (1 retry pesquisa + 1 caps)	4	Sem correção	\$0.55
Infraestruc- tura (es- boço, compi- lação, máquinas)	—	—	—	\$0.15
TOTAL	29	20	3 rodadas	~\$3.85

Eficiência

Métrica	Valor
Custo por capítulo	~\$0.19
Custo por página (estimada)	~\$0.009
Custo por 1.000 caracteres	~\$0.006
Tokens por capítulo (média)	~36K
Tempo por capítulo (média)	~4.7 min
Taxa de aproveitamento (sem correção)	60% (3 de 5 livros)

Nota: Estimativas baseadas em padrões típicos de uso de tokens para subagentes general com prompts de ~2K tokens e respostas de ~8K tokens, incluindo overhead de ferramentas (leitura/escrita de arquivos, buscas web, comandos bash). O custo real pode variar $\pm 20\%$ dependendo do tamanho exato dos dossiês e da complexidade dos prompts de cada subagente.

7. Comandos Disponíveis para Continuação

Re-compilar um livro após expansão

```
python scripts/compilar-para-pdf.py livros/<slug> --paginas-exatas
```

Gerar derivados

```
/criar-artigo <slug>
```

```
/criar-ebook <slug>
```

```
/criar-playbook <slug>
```

```
/criar-lead-magnet <slug> --todos
```

```
/criar-deck <slug>
```

```
/criar-emails <slug>
```

Revisão técnica

```
/revisor-tecnico <slug>
```

Deploy de máquina de vendas

```
cd marketing/maquinas/<slug>
```

```
bash scripts/deploy.sh
```

Relatório gerado automaticamente pela Fábrica Agêntica de Publicações em 08/08/2026.